

PostgreSQL DDL 기초

DDL은 Data Definition Language의 줄임말입니다.

데이터베이스 안에 어떤 테이블을 만들지, 각 컬럼은 어떤 값을 저장할지, 데이터가 지켜야 할 규칙은 무엇인지 정의합니다.

DDL에서 자주 쓰는 명령

명령	역할
CREATE	데이터베이스 객체를 생성
ALTER	기존 객체의 구조를 변경
DROP	객체를 삭제
TRUNCATE	테이블 구조는 유지하고 데이터만 전체 삭제

이번 강의에서는 CREATE TABLE 을 중심으로 다룹니다.

테이블을 만들기 전에 정할 것

테이블 설계는 다음 질문에서 시작합니다.

1. 어떤 대상을 저장할 것인가?
2. 대상의 속성은 무엇인가?
3. 각 속성에는 어떤 타입의 값이 들어가는가?
4. 반드시 있어야 하는 값은 무엇인가?
5. 중복되면 안 되는 값은 무엇인가?
6. 다른 테이블과 연결되는 값은 무엇인가?

PostgreSQL 데이터 타입

분류	대표 타입	예시
정수	SMALLINT , INTEGER , BIGINT	나이, 수량
실수/금액	NUMERIC(10,2) , REAL , DOUBLE PRECISION	가격, 점수
문자	VARCHAR(n) , TEXT	이름, 설명
날짜/시간	DATE , TIME , TIMESTAMP , TIMESTAMPTZ	가입일, 생성 시각
참/거짓	BOOLEAN	활성 상태
JSON	JSONB	유연한 추가 정보

기본 테이블 생성

```
CREATE TABLE students (  
    student_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,  
    birth_date DATE,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()  
);
```

GENERATED ALWAYS AS IDENTITY 는 PostgreSQL에서 자동 증가 번호를 만들 때 사용하는 권장 문법입니다.

테이블과 컬럼 주석

PostgreSQL에서는 `COMMENT ON` 문법으로 테이블과 컬럼에 설명을 남길 수 있습니다. 주석은 데이터 구조를 이해하는 데 도움을 주는 문서 역할을 합니다.

```
COMMENT ON TABLE students IS '수강생 기본 정보';  
COMMENT ON COLUMN students.student_id IS '수강생을 식별하는 자동 증가 기본키';  
COMMENT ON COLUMN students.name IS '수강생 이름';  
COMMENT ON COLUMN students.email IS '수강생 이메일, 중복 불가';
```

테이블을 만든 뒤 바로 주석을 작성하면 ERD, DB 관리 도구, 협업 문서에서 컬럼의 의도를 더 쉽게 확인할 수 있습니다.

주석 확인하기

테이블 주석은 `obj_description()` 으로 확인할 수 있습니다.

```
SELECT obj_description('students'::regclass, 'pg_class') AS table_comment;
```

컬럼 주석은 `col_description()` 으로 확인할 수 있습니다.

```
SELECT
    column_name,
    col_description('students'::regclass, ordinal_position::int) AS column_comment
FROM information_schema.columns
WHERE table_schema = 'public'
    AND table_name = 'students'
ORDER BY ordinal_position;
```

제약조건

제약조건은 테이블에 저장되는 데이터의 규칙입니다.

제약조건	의미
PRIMARY KEY	행을 식별하는 대표 값
NOT NULL	반드시 값이 있어야 함
UNIQUE	같은 값을 중복 저장할 수 없음
CHECK	지정한 조건을 만족해야 함
DEFAULT	값을 생략했을 때 기본값 사용
FOREIGN KEY	다른 테이블의 값을 참조

CHECK 예시

```
CREATE TABLE courses (  
    course_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(100) NOT NULL,  
    price NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (price >= 0),  
    level VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (  
        level IN ('beginner', 'intermediate', 'advanced')  
    )  
);  
  
COMMENT ON TABLE courses IS '강의 기본 정보';  
COMMENT ON COLUMN courses.course_id IS '강의를 식별하는 자동 증가 기본키';  
COMMENT ON COLUMN courses.title IS '강의명';  
COMMENT ON COLUMN courses.price IS '강의 가격, 0 이상만 허용';  
COMMENT ON COLUMN courses.level IS '강의 난이도';
```

CHECK 는 금액이 음수가 되거나, 정해지지 않은 난이도가 입력되는 일을 막습니다.

관계형 데이터베이스의 관계

관계	예시	표현 방법
1:1	사용자와 사용자 상세 정보	한쪽 테이블의 PK를 다른 테이블 FK로 사용
1:N	수강생과 수강 신청	N쪽 테이블에 FK 저장
N:M	수강생과 강의	중간 테이블을 만들어 1:N + 1:N으로 분해

수강생은 여러 강의를 신청할 수 있고, 강의도 여러 수강생을 가질 수 있습니다.
따라서 `enrollments` 같은 중간 테이블이 필요합니다.

외래키 예시

```
CREATE TABLE enrollments (  
    enrollment_id INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
    student_id INTEGER NOT NULL REFERENCES students(student_id),  
    course_id INTEGER NOT NULL REFERENCES courses(course_id),  
    enrolled_at DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,  
    UNIQUE (student_id, course_id)  
);  
  
COMMENT ON TABLE enrollments IS '수강생과 강의의 수강 신청 관계';  
COMMENT ON COLUMN enrollments.enrollment_id IS '수강 신청을 식별하는 자동 증가 기본키';  
COMMENT ON COLUMN enrollments.student_id IS '수강 신청한 수강생 ID';  
COMMENT ON COLUMN enrollments.course_id IS '신청한 강의 ID';  
COMMENT ON COLUMN enrollments.enrolled_at IS '수강 신청일';
```

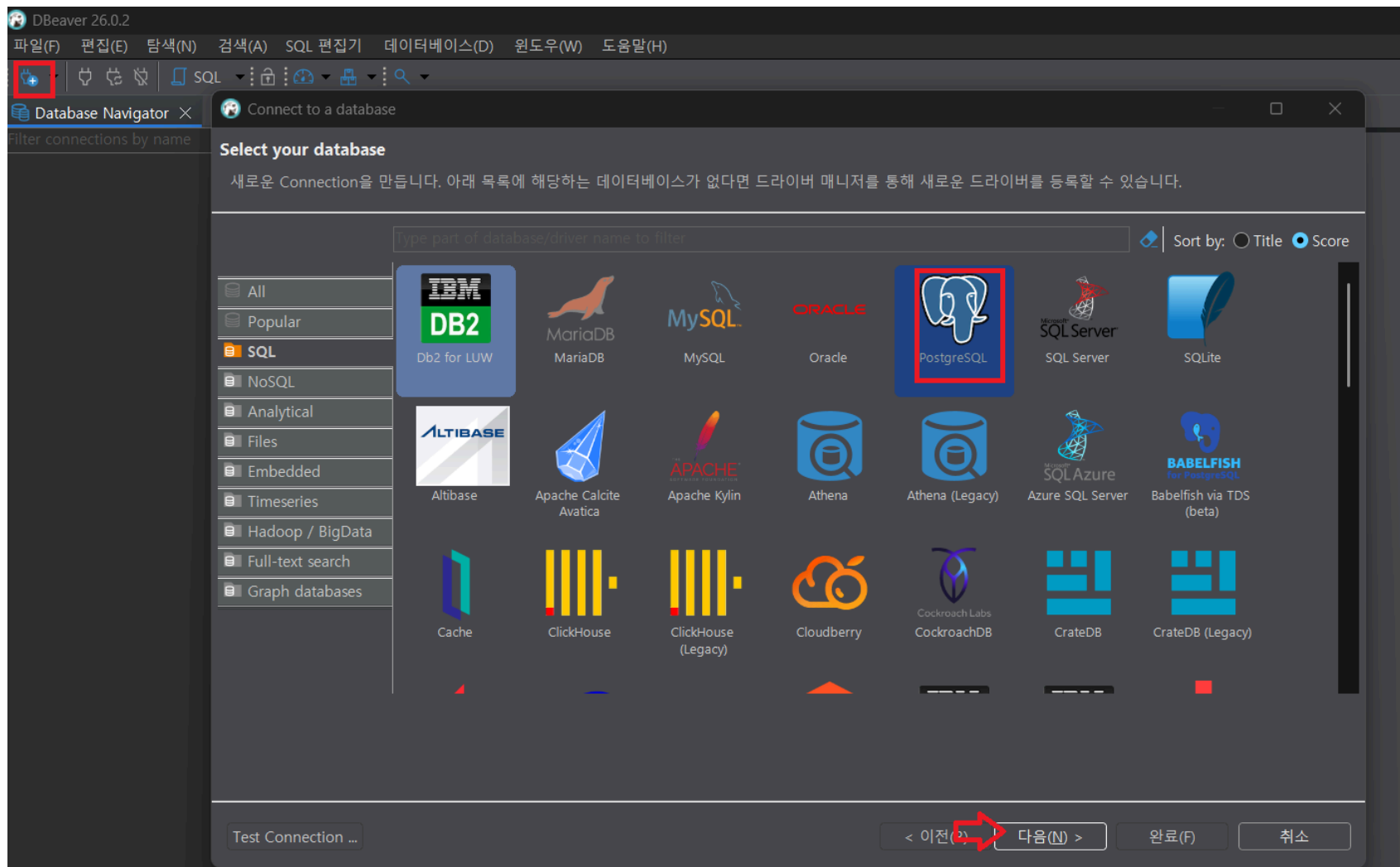
REFERENCES 는 존재하지 않는 수강생이나 강의로 수강 신청을 만들 수 없게 합니다.

테스트 - DBeaver

계정 정보 확인

```
PostgreSQL > 🐳 docker-compose.yml
1  version: '3.8' # Docker Compose 파일 버전
2
3  services:
4      #####
5      # PostgreSQL
6      #####
7  postgres:
8      image: postgres:16 # PostgreSQL
9      container_name: postgres-db # 컨테이너 이름
10     restart: always # 컨테이너 비
11
12     environment:
13         # PostgreSQL 기본 계정 정보
14         POSTGRES_USER: admin # PostgreSQL
15         POSTGRES_PASSWORD: admin123 # PostgreSQL
16         POSTGRES_DB: examples_db # 기본으로 생
17
18     ports:
19         - "5432:5432" # 호스트 포
20
21     volumes:
22         # PostgreSQL 데이터 영속화 (컨테이너 재시작 시)
23         - ./database:/var/lib/postgresql/data
24
```

Connection 생성



Test Connection

Connect to a database

DB 연결 설정
PostgreSQL connection settings

Main Advanced Driver properties + SSH, SSL, ... No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/examples_db

Host: localhost Port: 5432

Database: examples_db ☐ Show all databases

Authentication

Authentication: Username/password

Username: admin

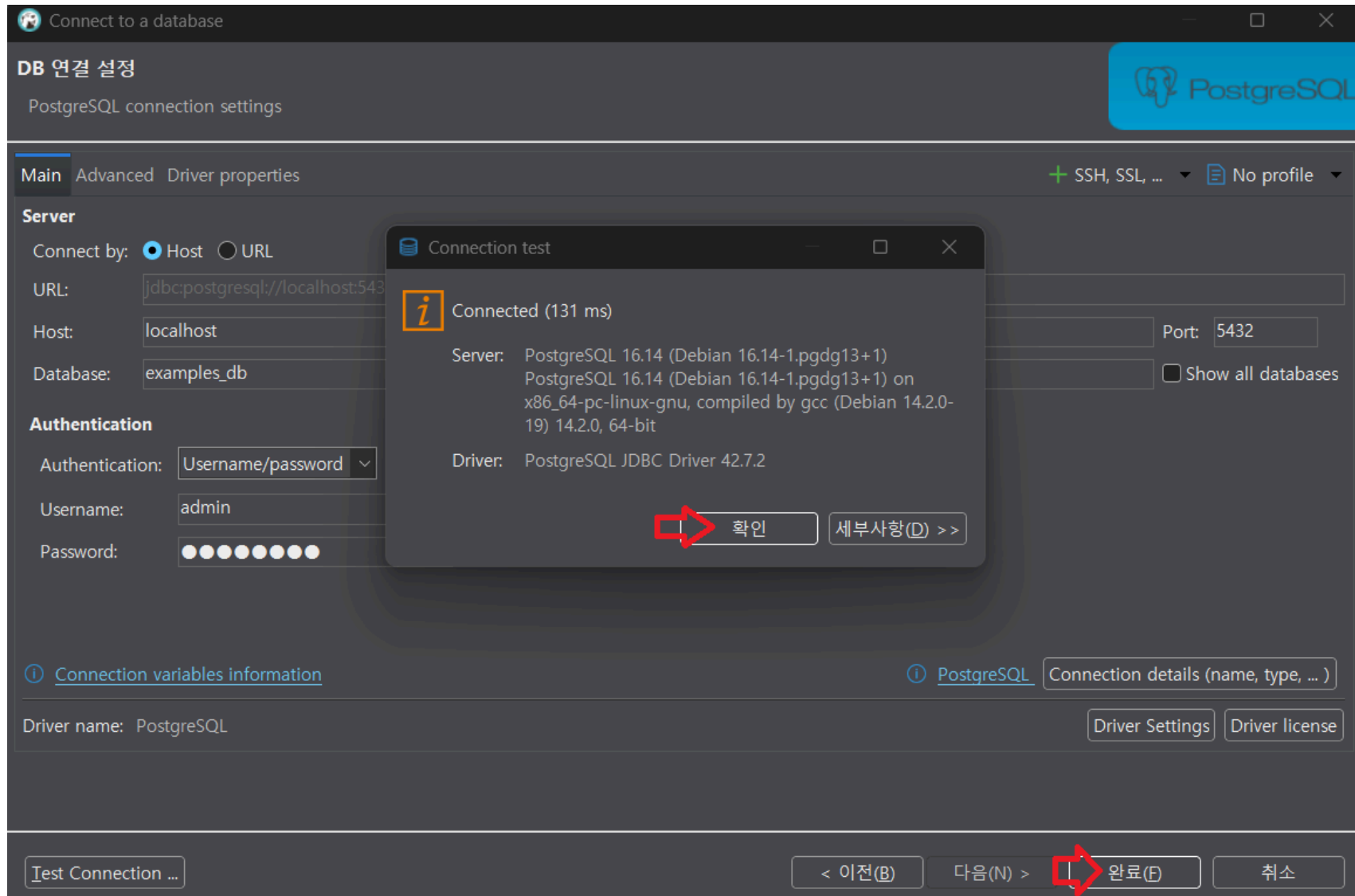
Password: Save password

[Connection variables information](#) [PostgreSQL](#) Connection details (name, type, ...)

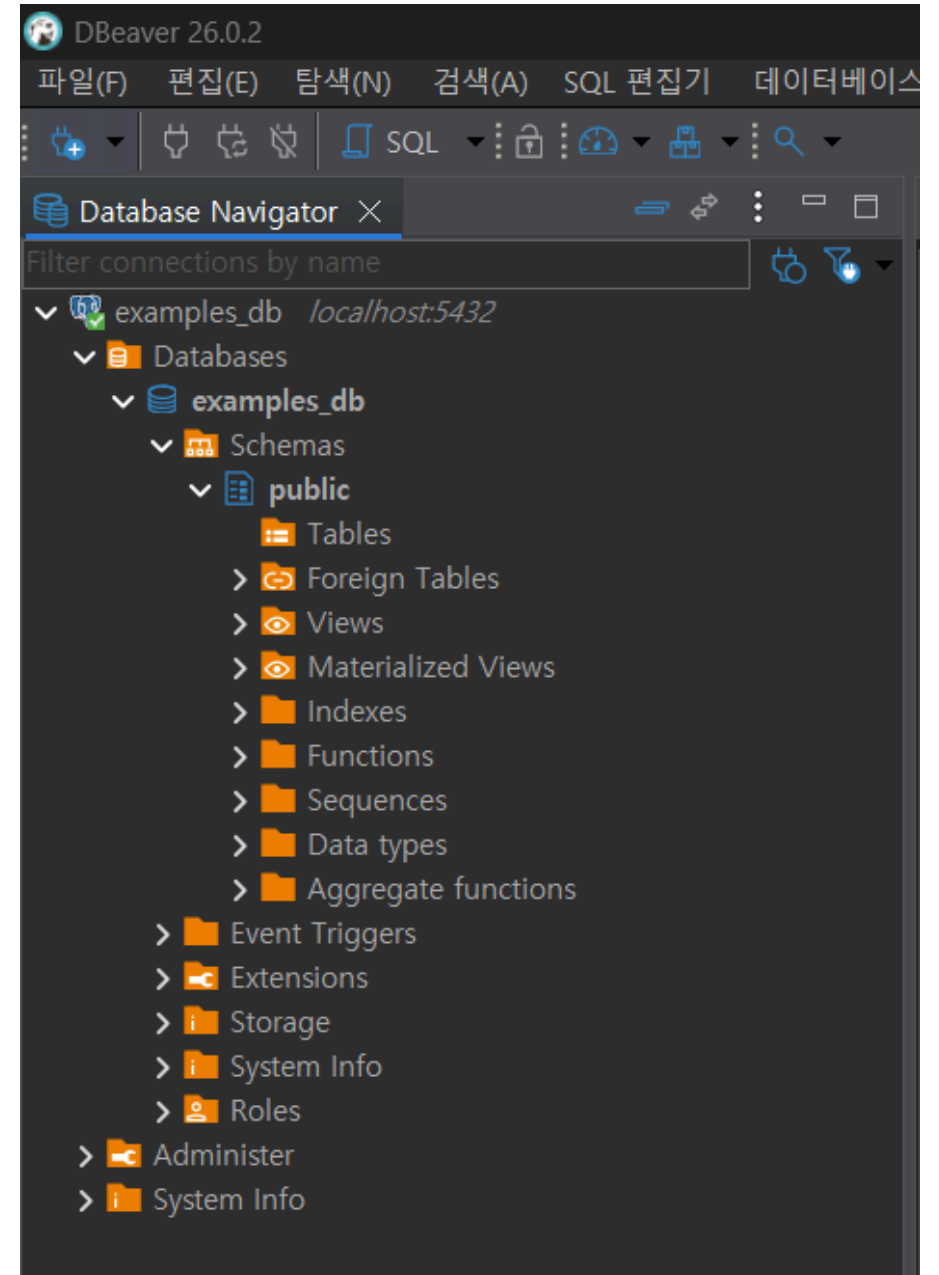
Driver name: PostgreSQL Driver Settings Driver license

Test Connection ... < 이전(B) 다음(N) > 완료(F) 취소

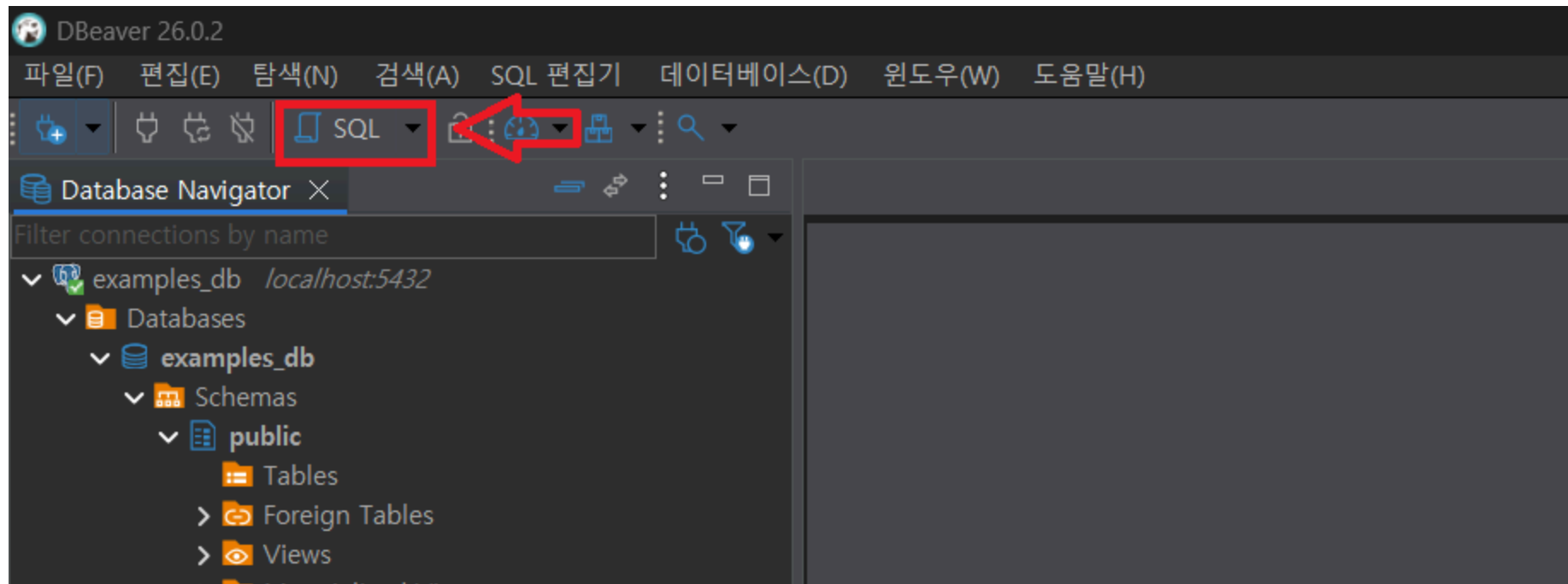
Test Connection 성공시, 완료



생성된 Connection 확인



SQL 명령어 실행



현재 스키마(public)의 테이블 조회

- 명령어 입력 후 **Ctrl** + **Enter**

```
SELECT table_name
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'public'
      AND table_type = 'BASE TABLE';
```

